

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

**Monitoramento e controle de processos para o
consumo de energia residencial baseado em Sistemas
Inteligentes**

Igor Cleto Silva de Araújo

Orientadora: Prof Carmela Maria Polito Braga

Belo Horizonte, Outubro de 2024

Monografia

Monitoramento e controle de processos para o consumo de energia residencial baseado em Sistemas Inteligentes

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Outubro de 2024

Resumo

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente para monitoramento de energia utilizando controle estatístico de processo (CEP) em residências que não foram projetadas originalmente para automação residencial. Especificamente, visa realizar uma pesquisa e análise de tecnologias existentes que permitam o monitoramento energético sem a necessidade de infraestrutura prévia, explorar soluções adequadas para residências convencionais, desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento de fácil instalação e uso, implementar algoritmos de processamento de dados e controle estatístico de processos (CEP) para o monitoramento de energia, criar uma plataforma de software intuitiva para visualização e análise dos dados pelos usuários, testar e validar o sistema em ambiente real para garantir sua eficiência e usabilidade, promover a viabilidade de implementação em larga escala por meio da análise de custos e estratégias de adoção, e documentar e divulgar os resultados obtidos, destacando as contribuições para a Engenharia de Controle e Automação e os benefícios sociais e ambientais proporcionados pelo sistema desenvolvido.

Abstract

This project aims to develop an intelligent system for monitoring energy consumption using statistical process control (SPC) in homes that were not originally designed for home automation. Specifically, it seeks to conduct research and analysis of existing technologies that allow energy monitoring without the need for prior infrastructure, explore suitable solutions for conventional residences, develop a prototype of a monitoring system that is easy to install and use, implement data processing algorithms and statistical process control (SPC) for energy monitoring, create an intuitive software platform for data visualization and analysis by users, test and validate the system in a real environment to ensure its efficiency and usability, promote the feasibility of large-scale implementation through cost analysis and adoption strategies, and document and disseminate the results obtained, highlighting the contributions to Control and Automation Engineering and the social and environmental benefits provided by the developed system.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a Deus pela saúde física e mental que me permitiram realizar meus sonhos e objetivos. Aos meus pais, meu sincero agradecimento pelo suporte incondicional aos meus estudos desde a infância, sempre acreditando em meu potencial e me incentivando a seguir em frente. Agradeço também aos meus professores e gestores que, com seu apoio e ensinamentos, tanto dentro quanto fora da sala de aula, contribuíram para a minha formação acadêmica e pessoal. Não poderia deixar de agradecer, de maneira especial, à minha orientadora, Prof^a Carmela Maria Polito Braga, pela dedicação, paciência e orientação ao longo deste ano de desenvolvimento do trabalho. Sua contribuição foi fundamental para a realização deste projeto. A todos, o meu muito obrigado.

Sumário

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
1 Introdução	1
1.1 Motivação e Justificativa	1
1.2 Objetivos do Projeto	2
1.3 Local de Realização	3
1.4 Estrutura da Monografia	3
2 Princípios de Automação Residencial	5
2.1 Arquitetura de um Sistema de Automação Residencial	6
2.1.1 Sensores	6
2.1.2 Atuadores	7
2.1.3 Controladores	8
2.1.4 Protocolos de Comunicação	8
2.1.5 Interface de Usuário	10
2.1.6 Serviços em Nuvem e Análise de Dados	10
2.1.7 Segurança e Privacidade	11
2.1.8 Integração com Outros Sistemas	12
2.1.9 Escalabilidade e Flexibilidade	12
2.1.10 Instrumentação do Processo	12
2.2 Monitoramento Energético	13
2.2.1 Coleta e Organização dos Dados	14

2.2.2	Pré-Processamento, Qualidade dos Dados e Controle Estatístico de Processo	14
2.2.3	Análise Estatística e Inteligência Artificial	15
2.2.4	Privacidade, LGPD e Proteção dos Dados Energéticos	16
2.2.5	Integração com Outros Sistemas e Evolução Contínua	17
2.2.6	Benefícios Práticos e Responsabilidade Social	17
2.3	Arquitetura do Sistema Desenvolvido	18
2.3.1	Visão Geral do Sistema	18
2.3.2	Coleta de Dados com Dispositivos Inteligentes Tuya	18
2.3.3	Orquestração e Processamento de Dados com Dagster	18
2.3.4	Interface de Usuário, Controle e Visualização com Streamlit	20
2.3.5	Gerenciamento e Agendamento de Cenas com Dagster	21
3	Metodologia	23
3.1	Pesquisa e Análise de Tecnologias Existentes	23
3.2	Desenvolvimento do Protótipo	24
3.2.1	Seleção e Configuração de Sensores	24
3.2.2	Desenvolvimento do Backend, Lógica de Controle e Orquestração de Dados	24
3.2.3	Desenvolvimento da Interface de Usuário com Streamlit	26
3.3	Implementação de Algoritmos de Processamento e Análise	27
3.3.1	Pré-processamento dos Dados	27
3.3.2	Análise Estatística e Controle Estatístico de Processos (CEP)	27
3.4	Validação em Ambiente Real	27
3.5	Viabilidade de Implementação em Larga Escala	28
3.6	Resumo do Capítulo	28
4	Resultados	29
4.1	Atividades do Projeto	29
4.2	Requisitos do Sistema	29
4.3	Desenvolvimeto e Implementação	29
4.4	Testes	29
4.5	Análise dos Resultados	29
4.6	Resumo do Capítulo	30
4.7	Formato, expressões matemáticas e o $\text{\LaTeX}$	30
4.7.1	O $\text{\LaTeX}$	30
4.7.2	Expressões Matemáticas	31

<i>SUMÁRIO</i>	ix
5 Conclusões	35
5.1 Considerações Finais	35
5.2 Propostas de Continuidade	35
A O que ficou para depois	37
Referências Bibliográficas	36
B O que mais faltou	39

Lista de Figuras

2.1	Arquitetura do <i>Matter</i> como camada de aplicação.	10
-----	--	----

Lista de Tabelas

4.1	Exemplo de tabela - Coloque toda informação sobre a tabela aqui . . .	29
-----	---	----

Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação e Justificativa

A crescente demanda por energia elétrica, aliada à necessidade de uso eficiente dos recursos energéticos, torna imperativo o desenvolvimento de soluções inovadoras que permitam aos consumidores não apenas monitorar, mas também controlar e gerenciar seu consumo de forma eficaz e em tempo real. No contexto residencial, muitas vezes os usuários não têm acesso a informações detalhadas sobre o consumo energético em suas casas, nem ferramentas para o controle ativo de processos, o que dificulta a identificação de desperdícios e a implementação de medidas para a redução do consumo. O cenário se agrava devido à falta de sistemas acessíveis e de fácil implementação para o monitoramento e controle eficientes, o que resulta em uma grande dificuldade para os consumidores em adotar práticas mais sustentáveis e econômicas no seu cotidiano.

Além disso, a automação residencial enfrenta desafios consideráveis relacionados à integração de dispositivos e sensores de diferentes fabricantes. A grande diversidade de tecnologias, protocolos de comunicação e padrões de mercado, somada à ausência de uma padronização efetiva entre os diferentes fabricantes, cria um ambiente no qual os dispositivos muitas vezes não se comunicam de maneira eficiente, impedindo a criação de sistemas unificados de monitoramento e controle. Esse cenário limita os benefícios da automação, como a otimização do consumo de energia e a melhoria da qualidade de vida dos moradores, além de dificultar o acesso a tecnologias que poderiam proporcionar um ambiente mais confortável, seguro e sustentável.

Adicionalmente, muitas residências não foram originalmente projetadas com infraestrutura para automação, o que torna a adaptação desses ambientes ao uso de tecnologias de monitoramento e controle mais complexa e dispendiosa. A implementação de soluções de automação, frequentemente, exige modificações estruturais significativas, que podem tornar o processo oneroso e inviável para uma grande parcela da popula-

ção. Isso, por sua vez, desencoraja muitos proprietários a adotarem essas tecnologias, deixando uma significativa quantidade de residências sem os benefícios em termos de eficiência energética, conforto e segurança que poderiam ser proporcionados por sistemas de automação. Assim, a falta de alternativas acessíveis e de fácil implementação para o monitoramento e gestão do consumo energético representa uma grande oportunidade de desenvolvimento de soluções que possam superar essas barreiras técnicas e financeiras e beneficiar uma ampla gama de usuários.

1.2 Objetivos do Projeto

Tendo em vista o exposto acima, este projeto tem por objetivos:

- a) Realizar uma pesquisa e análise de tecnologias existentes que permitam o monitoramento energético sem a necessidade de infraestrutura prévia.
- b) Explorar soluções adequadas para residências convencionais, que não foram originalmente projetadas para automação residencial.
- c) Desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento e controle de fácil instalação e uso, incluindo uma plataforma de visualização e interação (Streamlit) e um sistema de orquestração de dados (Dagster).
- d) Implementar algoritmos de processamento de dados e previsão de consumo utilizando técnicas de inteligência artificial.
- e) Desenvolver uma plataforma de software intuitiva (Streamlit) para visualização, análise dos dados, controle de dispositivos e gerenciamento de cenas de automação pelos usuários.
- f) Testar e validar o sistema em ambiente real, garantindo sua eficiência e usabilidade.
- g) Promover a viabilidade de implementação em larga escala por meio da análise de custos e estratégias de adoção.
- h) Documentar e divulgar os resultados obtidos, destacando as contribuições para a Engenharia de Controle e Automação e os benefícios sociais e ambientais proporcionados pelo sistema desenvolvido.

1.3 Local de Realização

O local de realização deste projeto é a residência do próprio desenvolvedor, onde os testes dos equipamentos e a simulação das necessidades reais de automação residencial estão sendo realizados. A escolha deste ambiente se justifica pela possibilidade de realizar uma avaliação prática e realista das soluções de monitoramento e previsão de consumo energético, simulando as condições do dia a dia em uma residência convencional. A residência não foi originalmente projetada com infraestrutura para automação, o que representa um desafio adicional, mas também um aspecto relevante para a validação do sistema, pois permite testar a adaptação de tecnologias em um ambiente que não conta com recursos avançados de automação.

Neste contexto, o projeto visa avaliar a viabilidade de implementação de soluções de monitoramento energético em ambientes residenciais que, assim como muitas casas, não foram concebidos para suportar sistemas automatizados. Dessa forma, o projeto busca não apenas desenvolver uma solução eficiente, mas também uma que seja de fácil adaptação e acessível para a grande maioria dos consumidores. O vínculo com o local de testes é direto, pois, além de ser o ambiente de realização das simulações, a residência do desenvolvedor também serve como um campo de experimentação e validação para os resultados do sistema proposto.

1.4 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em quatro capítulos. Este capítulo apresentou uma introdução ao projeto descrito nesta monografia, incluindo o objetivo de desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento e controle de processos para o consumo de energia em residências, além de descrever o local de realização dos testes, que ocorre na residência do próprio desenvolvedor. O Capítulo 2 descreve os princípios básicos de um sistema de automação residencial e monitoramento energético, e detalha a arquitetura do sistema desenvolvido, incluindo a coleta de dados via dispositivos Tuya, a orquestração do processamento de dados com Dagster e a plataforma Streamlit como interface de usuário para monitoramento, análise e controle. O Capítulo 3 explora a metodologia de desenvolvimento, incluindo a análise das tecnologias existentes, a criação do protótipo, a implementação da pipeline de dados com Dagster, o desenvolvimento da aplicação Streamlit e a implementação dos algoritmos de processamento de dados e previsão de consumo. No Capítulo 4, apresenta-se a conclusão da monografia, com um resumo dos resultados alcançados e algumas sugestões e dificuldades encontradas durante a realização do projeto.

Capítulo 2

Princípios básicos de um sistema de automação residencial e monitoramento energético

Este capítulo apresenta uma visão abrangente dos princípios fundamentais na concepção, implementação e operação de um sistema inteligente de automação residencial orientado ao monitoramento e previsão do consumo energético. O contexto abordado parte da realidade de residências convencionais, isto é, aquelas que não dispõem de infraestrutura prévia de automação, exigindo assim soluções flexíveis, escaláveis e capazes de integrar múltiplos dispositivos e tecnologias. Nosso enfoque não se limita ao simples acionamento de equipamentos, mas abrange a coleta e análise detalhada de dados, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos, redução de custos, melhoria do conforto e incremento da sustentabilidade ambiental.

Iniciamos com um exame minucioso da arquitetura típica de um sistema de automação residencial, descrevendo os principais componentes: sensores (ambientais, de presença, de consumo energético), atuadores (termostatos, dimmers, motores para cortinas, entre outros), controladores (centralizados e distribuídos), protocolos de comunicação (Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, BLE, Thread e *Matter*) e interfaces de usuário (aplicativos, painéis físicos, assistentes de voz). Destacamos, em especial, o *Matter*, um protocolo emergente que unifica e facilita a interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes, garantindo flexibilidade, segurança e escalabilidade ao ecossistema doméstico conectado.

Em seguida, detalhamos o processo de instrumentação do sistema, abordando a seleção criteriosa de hardware, a integração de sensores e atuadores, bem como a definição da topologia da rede. Esse cuidado assegura a qualidade dos dados coletados, a robustez do controle e a adequação às normas legais. A segurança da informação e a

privacidade são tratadas de forma transversal, observando-se os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e adotando medidas como criptografia, autenticação de dispositivos, minimização de dados e consentimento informado dos usuários.

Outro ponto central é o monitoramento energético. Não se trata apenas de registrar o consumo, mas de transformar dados brutos em conhecimento. São exploradas técnicas de pré-processamento, análise estatística, aprendizado de máquina e Controle Estatístico de Processo (CEP) para detectar anomalias, identificar padrões de consumo, antecipar demandas e propor intervenções que otimizem o uso de energia. Essas abordagens analíticas embasam decisões proativas, possibilitando desde ajustes automáticos de cargas elétricas até a recomendação de substituição de equipamentos ineficientes, o que resulta em benefícios econômicos, maior conforto e redução do impacto ambiental.

Ao compreender as soluções existentes, suas limitações e potenciais, este capítulo fornece uma base sólida para os desenvolvimentos subsequentes, orientando tanto a implementação prática do protótipo quanto a evolução do sistema no sentido de maior inteligência, integração e respeito à privacidade e às leis vigentes.

2.1 Arquitetura de um Sistema de Automação Residencial

A arquitetura de um sistema de automação residencial é composta por diversos elementos que trabalham em conjunto para oferecer controle, monitoramento e otimização de aspectos como eficiência energética, segurança, conforto e conveniência. Ela não consiste apenas em dispositivos isolados, mas em um ecossistema integrado capaz de entender as condições do ambiente, agir de forma proativa e se adaptar às preferências dos moradores.

A seguir, detalhamos os principais elementos dessa arquitetura, estabelecendo as bases para compreender as complexidades e potencialidades de tais sistemas.

2.1.1 Sensores

Os sensores representam a interface entre o mundo físico e o digital. Eles coletam dados sobre o ambiente e o estado dos dispositivos, fornecendo informações essenciais para que o sistema possa tomar decisões informadas. Podem monitorar temperatura, umidade, luminosidade, qualidade do ar, presença de pessoas e consumo de energia, entre outros parâmetros. Alguns exemplos:

- **Sensores de movimento e presença:** Utilizam tecnologias como infravermelho passivo (PIR), ultrassom ou micro-ondas. Além de acionar luzes ou alarmes,

podem colaborar na climatização, ajustando a temperatura apenas em ambientes ocupados.

- **Sensores ambientais (temperatura, umidade, qualidade do ar):** Auxiliam no controle de sistemas de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), garantindo conforto térmico e qualidade do ar interno.
- **Sensores de luminosidade:** Ajustam iluminação artificial conforme a luz natural, otimizando o uso de energia e melhorando o bem-estar.
- **Sensores de consumo energético:** Medem o consumo de dispositivos específicos ou circuitos, fornecendo dados granulares para análise, detecção de aparelhos ineficientes e implementação de estratégias de economia de energia.

A seleção e instalação adequadas dos sensores são fundamentais, influenciando a qualidade dos dados coletados e a efetividade das estratégias de controle.

2.1.2 Atuadores

Atuadores transformam as decisões do sistema em ações físicas. Podem ser relés, motores, dimmers ou válvulas controladas eletronicamente, acionando iluminação, climatização, cortinas, persianas, eletrodomésticos e outros dispositivos.

- **Interruptores e dimmers inteligentes:** Ligam, desligam ou ajustam a intensidade luminosa, criando cenários adequados para diferentes atividades.
- **Termostatos inteligentes:** Regulam o aquecimento ou resfriamento, aprendendo rotinas e antecipando demandas, reduzindo custos e melhorando o conforto.
- **Motores para cortinas e persianas:** Controlam entrada de luz e calor, integrando-se a sensores de luminosidade e temperatura para otimizar a eficiência energética.
- **Tomadas inteligentes:** Permitem ligar e desligar aparelhos remotamente, fornecendo dados de consumo e contribuindo para reduzir o uso excessivo de energia.

A qualidade, confiabilidade e responsividade dos atuadores são essenciais para garantir que as decisões do sistema sejam efetivamente postas em prática.

2.1.3 Controladores

Os controladores são o “cérebro” do sistema, processando as informações dos sensores e enviando comandos aos atuadores. Podem ser centralizados ou distribuídos, e sua complexidade varia desde microcontroladores simples até sistemas embarcados sofisticados e servidores locais.

- **Controlador Centralizado:** Uma unidade concentra a lógica, facilitando a manutenção, porém criando um ponto único de falha.
- **Controladores Distribuídos:** Cada área ou cômodo pode ter seu próprio controlador, tornando o sistema mais robusto e escalável.
- **Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina:** Permitem o ajuste dinâmico dos parâmetros de controle com base em dados históricos, antecipação de demandas e identificação de padrões complexos.

A escolha do controlador depende do nível de inteligência desejado, da escalabilidade necessária e da capacidade de processar algoritmos avançados de previsão e otimização.

2.1.4 Protocolos de Comunicação

A comunicação é fundamental para a interação entre sensores, atuadores, controladores e serviços externos. Diversos protocolos existem, cada um com características próprias de alcance, consumo, taxa de dados e segurança.

Wi-Fi

Baseado nos padrões IEEE 802.11, é amplamente utilizado por sua disponibilidade em roteadores domésticos, oferecendo alta largura de banda e facilidade de integração. Porém, com muitos dispositivos conectados, pode haver congestionamento e consumo elevado de energia.

Zigbee

Baseado no IEEE 802.15.4, foi concebido para baixo consumo de energia e baixa taxa de dados. Adota topologia em malha, ampliando a cobertura da rede. É popular em iluminação e sensores simples, porém a interoperabilidade entre diferentes marcas nem sempre é garantida.

Z-Wave

Protocolo proprietário focado em automação residencial, com baixo consumo de energia, topologia em malha e operação em frequências sub-GHz, reduzindo interferências. Oferece boa confiabilidade, embora a dependência da Z-Wave Alliance e sua natureza proprietária limitem a flexibilidade.

Bluetooth Low Energy (BLE)

Voltado para baixo consumo de energia e distâncias curtas, é ideal para dispositivos alimentados por bateria e integração com smartphones. Frequente em fechaduras inteligentes, sensores portáteis e dispositivos de rastreamento.

Thread

Protocolo baseado em IPv6, permite comunicação direta com a internet, redes em malha e baixo consumo de energia. Facilita a integração de dispositivos em grande escala e é frequentemente associado ao *Matter*.

Protocolos Proprietários

Muitos fabricantes têm seus próprios protocolos, geralmente otimizados para funções específicas. Embora possam oferecer certa vantagem inicial, sua interoperabilidade limitada e dependência de fornecedor prejudicam a escalabilidade a longo prazo.

Matter

O *Matter* representa uma tentativa da indústria de unificar e padronizar a comunicação entre dispositivos. Desenvolvido pela Connectivity Standards Alliance (CSA) e apoiado por empresas como Apple, Amazon, Google e Samsung, o *Matter* baseia-se em IP e integra transportes como Wi-Fi, Thread e Ethernet.

Seus principais objetivos incluem:

- **Interoperabilidade Universal:** Evitar a necessidade de múltiplos *hubs* ou *bridges*.
- **Segurança Robusta:** Criptografia ponta a ponta, autenticação de dispositivos e certificados operacionais.
- **Facilidade de Configuração:** Utiliza BLE e QR Codes para simplificar o provisionamento.

- **Escalabilidade e Flexibilidade:** Suporta diversas arquiteturas de rede e categorias de dispositivos.

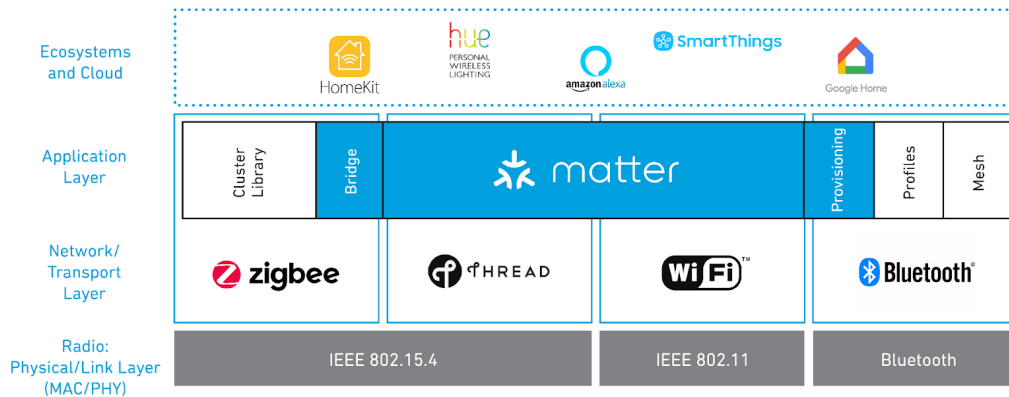


Figura 2.1: Arquitetura do *Matter* como camada de aplicação.

2.1.5 Interface de Usuário

A interface de usuário conecta pessoas e sistema, permitindo controle e monitoramento:

- **Aplicativos Móveis e Web:** Acesso em qualquer lugar, visualização de histórico, criação de cenários e recebimento de notificações.
- **Painéis Físicos:** Telas sensíveis ao toque instaladas nas paredes, facilitando ajustes rápidos.
- **Assistentes Virtuais de Voz:** Google Assistant, Alexa, Siri, oferecendo controle sem a necessidade de interfaces gráficas.

Com o *Matter*, a experiência do usuário é aprimorada, pois um único aplicativo ou assistente pode controlar dispositivos de diferentes marcas.

2.1.6 Serviços em Nuvem e Análise de Dados

A nuvem possibilita armazenamento histórico, análise avançada e integração com serviços externos:

- **Análise Preditiva:** Antecipar consumos futuros, otimizar uso de energia.
- **Tarifas Dinâmicas:** Ajustar consumo conforme variação de preços de energia.
- **Manutenção Preditiva:** Identificar falhas iminentes em equipamentos.

A nuvem também permite acesso remoto, controle global e integração de APIs de terceiros, ampliando a funcionalidade do sistema.

2.1.7 Segurança e Privacidade

A crescente conectividade na automação residencial traz desafios que vão além de questões técnicas, abrangendo também a proteção de dados e o cumprimento de leis como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia. Nesse contexto, é indispensável adotar medidas de segurança cibernética e garantir a privacidade dos moradores, protegendo suas informações pessoais e rotinas. O sistema deve incorporar, desde a fase de projeto, uma abordagem de *Privacy by Design*, assegurando que mecanismos de proteção e conformidade estejam integrados às suas camadas mais básicas.

As principais práticas incluem:

- **Criptografia:** Todos os dados sensíveis coletados, transmitidos e armazenados devem ser protegidos por criptografia robusta, tornando-os ilegíveis a terceiros não autorizados. Assim, mesmo em caso de interceptação do tráfego de rede, informações pessoais não serão expostas, cumprindo princípios de segurança e confidencialidade exigidos pela LGPD.

- **Autenticação de Dispositivos:** Garantir que apenas dispositivos autenticados e confiáveis acessem a rede doméstica. Isso envolve a implementação de certificados digitais, chaves criptográficas ou outros métodos de autenticação forte. A restrição de acesso a dispositivos não autorizados previne usos indevidos das informações e atende aos princípios de prevenção e segurança previstos na LGPD.

- **Atualizações Seguras:** Manter o firmware dos dispositivos atualizado, corrigindo vulnerabilidades e garantindo um nível adequado de segurança contínua. O processo de atualização deve ser autenticado e seguro, impedindo que versões maliciosas sejam instaladas. Essa prática previne incidentes que possam expor dados pessoais e assegura a conformidade com a LGPD, pois reduz o risco de violações de segurança.

A privacidade é igualmente crítica. Dados sobre hábitos e rotinas dos moradores, bem como informações sobre ocupação da residência, uso de dispositivos específicos e preferências pessoais, devem ser armazenados e processados de modo a garantir o respeito à LGPD. Isso significa adotar princípios como minimização da coleta de dados (coletar apenas o indispensável para a finalidade proposta), consentimento informado dos usuários, transparência sobre como e por que os dados são usados e possibilidade de exclusão dos mesmos mediante solicitação. Além disso, todas as práticas de tratamento de dados devem estar documentadas e auditáveis, para comprovação de conformidade quando necessário.

2.1.8 Integração com Outros Sistemas

A automação residencial não funciona isoladamente. Ela pode integrar-se a sistemas de segurança, entretenimento, eletrodomésticos inteligentes e geração distribuída de energia, formando um ecossistema mais rico e funcional. Por exemplo, o sistema pode ajustar o uso de energia com base na produção solar local ou desativar determinados dispositivos ao detectar que a casa está vazia. No entanto, ao integrar múltiplos sistemas e plataformas, a complexidade na gestão dos dados aumenta. Nesse cenário, é fundamental garantir que todos os serviços externos cumpram também as normas de privacidade e segurança, incluindo a LGPD, mantendo assim a coerência e a proteção dos dados em todo o ecossistema.

2.1.9 Escalabilidade e Flexibilidade

A capacidade de crescer e se adaptar às mudanças é vital. Um sistema de automação residencial deve suportar a adição de novos dispositivos, tecnologias e serviços sem exigir reestruturações complexas. O uso de padrões abertos, como o *Matter*, fortalece a escalabilidade e flexibilidade, garantindo que o sistema possa evoluir junto com o usuário e o mercado. Neste contexto, qualquer expansão deve manter o mesmo nível de conformidade com a LGPD, ampliando as práticas de segurança e privacidade para acomodar novos fluxos de dados, dispositivos e funcionalidades sem comprometer a proteção das informações pessoais.

2.1.10 Instrumentação do Processo

A instrumentação do processo envolve a seleção, instalação e configuração de sensores, atuadores e controladores. Esse cuidado na instrumentação não apenas assegura a qualidade dos dados e a efetividade das ações executadas, como também garante que o tratamento das informações coletadas obedeça aos princípios da LGPD e demais normas de proteção de dados. Para isso, alguns cuidados adicionais devem ser tomados:

- **Seleção de Hardware:** Além de atender às faixas de operação e às especificações técnicas, é importante escolher sensores e atuadores de fabricantes comprometidos com práticas adequadas de segurança e privacidade. O hardware deve permitir a implementação de criptografia, controle de acesso e atualizações seguras. Dispositivos que já seguem padrões abertos e oferecem mecanismos de proteção de dados facilitam a conformidade legal.

- **Topologia da Rede:** Ao projetar a rede, deve-se garantir cobertura de sinal, minimizar interferências e assegurar redundância em redes *mesh*. Além da confiabilidade técnica, a topologia deve permitir segmentação da rede, isolando dispositivos críticos

daqueles com maior risco de vulnerabilidades. Essa separação física ou lógica dificulta acessos não autorizados a dados sensíveis, contribuindo para a privacidade e segurança dos moradores.

- **Integração Elétrica:** A correta instalação elétrica, observando segurança, aterramento, fusíveis e normas técnicas, assegura não apenas o bom funcionamento dos componentes, mas também evita falhas que possam comprometer a segurança das instalações. Curto-circuitos ou picos de tensão inesperados podem afetar módulos de segurança, chaves criptográficas ou até mesmo corromper dados sensíveis.

- **Provisionamento de Dispositivos:** A configuração inicial dos endereços, chaves de segurança e rotinas de atualização deve ser realizada de forma segura, garantindo que o dispositivo só seja controlado por usuários autorizados. Além disso, políticas de senhas fortes, autenticação de dois fatores e gestão de chaves criptográficas são práticas recomendadas. Essa etapa é essencial para assegurar conformidade com a LGPD, já que uma falha na configuração inicial pode resultar em acesso indevido a dados pessoais, comprometendo a privacidade dos moradores.

Em suma, a instrumentação não é apenas um aspecto técnico; ela é o alicerce para a proteção dos dados, a manutenção da segurança e o respeito à privacidade. Ao combinar boas práticas de engenharia com requisitos legais, o sistema de automação residencial pode operar de forma confiável, eficiente e em total conformidade com a LGPD e outras normas de proteção de dados.

2.2 Monitoramento Energético

O monitoramento energético é um elemento central para a compreensão aprofundada do uso de recursos em um ambiente residencial automatizado. Mais do que simplesmente quantificar o consumo de eletricidade, o monitoramento energético permite revelar padrões, prever demandas futuras, identificar ineficiências e propor intervenções corretivas ou preventivas. Ao integrar dados provenientes de diversos sensores — incluindo aqueles dedicados à medição de corrente e tensão em circuitos específicos, bem como às tomadas e equipamentos inteligentes —, o sistema obtém uma visão holística do comportamento energético da residência.

Abaixo, são detalhadas as principais etapas e aspectos relacionados ao monitoramento energético, com especial ênfase na análise de dados, privacidade, conformidade com a LGPD, aplicações práticas e o uso de técnicas de controle estatístico de processo.

2.2.1 Coleta e Organização dos Dados

A primeira etapa do monitoramento energético consiste na coleta sistemática de dados relativos ao consumo de eletricidade em diferentes pontos da residência. Esses dados podem ser obtidos por meio de:

- **Sensores de Consumo em Tempo Real:** Dispositivos que medem corrente e tensão, permitindo o cálculo instantâneo da potência e energia consumidas em circuitos específicos ou em eletrodomésticos individuais.
- **Tomadas e Disjuntores Inteligentes:** Elementos capazes de registrar o uso energético de um aparelho conectado, bem como ligar ou desligar o fornecimento conforme instruções do controlador.
- **Medição Global da Residência:** Sensores posicionados no quadro elétrico principal, fornecendo uma visão macro do consumo, contra a qual se podem comparar dados mais granulares para identificar fontes de ineficiência.

A coleta contínua gera um grande volume de dados. Para lidar com isso, é essencial adotar uma infraestrutura de armazenamento e processamento robusta. Uma opção comum é o uso de um **NAS (Network Attached Storage)**, um dispositivo de armazenamento conectado à rede local que fornece espaço centralizado e seguro para arquivamento dos dados. O NAS permite acesso controlado, backup automático e fácil ampliação da capacidade de armazenamento. Além disso, a utilização de sistemas em nuvem, servidores locais ou híbridos pode complementar o NAS, garantindo resiliência, segurança e acessibilidade dos dados.

Em qualquer cenário, devem-se implementar mecanismos de segurança (criptografia, autenticação forte) e compressão/normalização para facilitar o processamento posterior.

2.2.2 Pré-Processamento, Qualidade dos Dados e Controle Estatístico de Processo

Antes de realizar análises avançadas, os dados coletados precisam passar por etapas de pré-processamento, incluindo:

- **Limpeza de Dados:** Remoção de leituras espúrias, tratamento de valores faltantes e correção de discrepâncias causadas por ruído elétrico ou falhas de comunicação.

- **Agregação e Granularidade:** Ajuste da escala temporal (por exemplo, sumarizar leituras segundo a segundo, minuto a minuto ou hora a hora) e espacial (agrupando dados por cômodo, circuito ou categoria de aparelho).
- **Normalização e Padronização:** Transformação dos dados em escalas comparáveis, permitindo análises consistentes entre diferentes pontos de medição ou períodos.

Um conjunto de dados bem pré-processado é mais coerente, confiável e adequado à aplicação de técnicas de análise estatística, aprendizado de máquina e modelagem preditiva.

Nesse contexto, o **Controle Estatístico de Processo (CEP)** pode ser aplicado ao monitoramento energético como uma ferramenta para acompanhar a variabilidade do consumo ao longo do tempo. Oriundo do domínio da qualidade industrial, o CEP utiliza gráficos de controle e limites estatísticos para distinguir variações normais de anomalias. Aplicado à automação residencial, o CEP permite:

- **Estabelecer Faixas Normais de Operação:** Determinar limites superiores e inferiores para o consumo esperado, considerando padrões históricos e características da residência.
- **Deteção Precoce de Anomalias:** Identificar rapidamente desvios significativos, como um aumento inesperado no consumo de um aparelho, indicando falha ou uso indevido.
- **Monitoramento Contínuo:** Acompanhar a evolução do consumo ao longo do tempo, avaliando se as mudanças implementadas (como troca de um equipamento ou ajuste nas rotinas) resultam em maior eficiência.

O CEP atua como um complemento às técnicas de análise mais complexas, ajudando a manter o sistema dentro de parâmetros normais e fornecendo bases para intervenções pontuais.

2.2.3 Análise Estatística e Inteligência Artificial

Com dados limpos e estruturados, bem como limites estatísticos definidos pelo CEP, torna-se possível aplicar uma variedade de técnicas analíticas para extrair valor significativo:

- **Estatística Descritiva:** Cálculo de médias, medianas, desvios-padrão e percentis para caracterizar o perfil de consumo energético ao longo do tempo.

- **Detecção de Anomalias Avançada:** Em conjunto com o CEP, métodos de aprendizado de máquina podem reconhecer padrões não lineares, detectando anomalias sutis que escapariam a métodos estatísticos convencionais.
- **Análise de Correlação e Causalidade:** Estabelecer relações entre o consumo energético e outras variáveis (temperatura, ocupação, eventos externos).
- **Modelagem Preditiva:** Uso de algoritmos de aprendizado supervisionado ou não supervisionado para prever demandas futuras, ajustar parâmetros de controle em tempo real e recomendar intervenções.
- **Clusterização de Perfis de Consumo:** Agrupamento de padrões de uso semelhantes, auxiliando na identificação de zonas energéticas e na otimização personalizada do sistema.

A inteligência artificial, combinada ao CEP, amplia as capacidades do sistema, tornando-o mais adaptativo e robusto. Isso resulta em ajustes proativos na operação da residência, reduzindo custos, melhorando o conforto e minimizando impactos ambientais.

2.2.4 Privacidade, LGPD e Proteção dos Dados Energéticos

As informações sobre consumo energético podem revelar hábitos, presença, rotinas e preferências dos moradores. Como tais dados podem ser considerados pessoais ou sensíveis segundo a LGPD, devem ser tratados com o mesmo rigor aplicado a outras informações coletadas:

- **Minimização de Dados:** Coletar apenas o nível de detalhe necessário.
- **Anonimização e Pseudonimização:** Remover ou mascarar informações identificadoras.
- **Consentimento e Transparência:** Explicar claramente aos moradores como, por que e por quanto tempo os dados serão coletados, analisados e armazenados.
- **Segurança da Informação:** Aplicar criptografia ponta a ponta, autenticação robusta e isolamento de redes.
- **Auditorias e Responsabilização:** Manter registros sobre o tratamento de dados, comprovando conformidade com a LGPD em caso de inspeções.

Ao equilibrar análise de dados avançada, CEP e privacidade, o monitoramento energético torna-se não apenas um recurso valioso, mas também uma solução respeitosa aos direitos e expectativas dos usuários.

2.2.5 Integração com Outros Sistemas e Evolução Contínua

O monitoramento energético não existe isoladamente. Ao integrar-se com controladores, sistemas de climatização, iluminação e segurança, bem como com serviços em nuvem e APIs externas, o sistema pode ajustar em tempo real o uso de energia conforme necessidades, demandas e condições externas.

Com a aplicação do CEP, é possível identificar se as integrações e ajustes recomendados estão mantendo o consumo dentro dos limites estatísticos esperados ou se intervenções adicionais são necessárias. Conforme novos dispositivos e tecnologias surgem, a arquitetura flexível e o uso de padrões abertos, como o *Matter*, asseguram que o sistema seja escalável e possa incorporar inovações sem comprometer a segurança, a privacidade ou a qualidade da análise de dados.

2.2.6 Benefícios Práticos e Responsabilidade Social

Quando bem implementado, o monitoramento energético, aliado ao CEP e à análise de dados, traz diversos benefícios:

- **Eficiência e Economia:** Redução de custos com energia elétrica por meio da identificação de desperdícios e ajustes estratégicos.
- **Conforto e Qualidade de Vida:** Ajustes automáticos de parâmetros ambientais conforme preferências e necessidades, sem intervenção manual constante.
- **Sustentabilidade:** Otimização do uso de energia, priorizando fontes renováveis e reduzindo a pegada de carbono.
- **Tomada de Decisão Baseada em Evidências:** Dados claros, validados e dentro de parâmetros estatísticos auxiliares guiam melhorias contínuas e embasadas em fatos.

A responsabilidade social emerge ao assegurar que tais benefícios sejam obtidos sem invadir a privacidade ou violar direitos fundamentais. A conformidade com a LGPD, o uso ético da análise de dados e a adoção de CEP garantem que a tecnologia melhore a vida dos moradores, mantendo a confiança e a proteção das informações pessoais. Em síntese, o monitoramento energético aplicado a um sistema de automação residencial, quando embasado em um arcabouço analítico sólido, conformidade regulatória, uso de CEP e cuidado com a privacidade, transcende a mera coleta de dados. Ele estabelece um processo contínuo de aprendizado, ajuste e otimização que beneficia usuários, meio ambiente e sociedade em geral.

2.3 Arquitetura do Sistema Desenvolvido

Com base nos princípios e tecnologias discutidos anteriormente, foi desenvolvido um sistema integrado para monitoramento e controle de processos para o consumo de energia residencial. Este sistema visa oferecer uma solução prática e inteligente, especialmente para residências sem infraestrutura de automação preexistente. A arquitetura do sistema é composta por três pilares principais: dispositivos inteligentes para coleta de dados, uma pipeline de dados robusta orquestrada por Dagster para processamento e armazenamento, e uma aplicação interativa desenvolvida com Streamlit para visualização, análise e controle pelo usuário.

2.3.1 Visão Geral do Sistema

O sistema proposto opera em um fluxo contínuo, desde a aquisição de dados de consumo energético em tempo real até a apresentação de insights e funcionalidades de controle ao usuário final. Os dados são coletados por tomadas inteligentes (Tuya Smart Plugs), que se comunicam com a nuvem Tuya. A pipeline de dados, gerenciada por Dagster, extrai esses dados da API Tuya, processa-os e armazena-os de forma estruturada. Finalmente, a aplicação Streamlit consome esses dados processados para oferecer ao usuário uma interface rica em informações e funcionalidades, incluindo o controle direto dos dispositivos e o agendamento de cenas de automação, cujo acionamento também é gerenciado por Dagster.

2.3.2 Coleta de Dados com Dispositivos Inteligentes Tuya

A base da coleta de dados do sistema são as tomadas inteligentes do ecossistema Tuya, especificamente modelos que oferecem monitoramento de energia. Estes dispositivos são de fácil instalação (*plug and play*) e se conectam à rede Wi-Fi residencial. Cada tomada monitora parâmetros como tensão (V), corrente (mA), potência ativa (W) e consumo acumulado de energia (kWh) do aparelho a ela conectado. Os dados são enviados periodicamente para a plataforma *Tuya Cloud*, tornando-os acessíveis através de suas APIs. A escolha por dispositivos Tuya se deu pela sua popularidade, custo acessível e pela disponibilidade de APIs para integração com sistemas customizados.

2.3.3 Orquestração e Processamento de Dados com Dagster

Para garantir a coleta, transformação e armazenamento confiável e automatizado dos dados de consumo energético, foi implementada uma pipeline de dados utilizando a

ferramenta de orquestração Dagster. Esta pipeline é composta por ativos (assets), um job e um agendamento, conforme detalhado no `memory_bank/systemPatterns.md`.

- **Ativo `raw_tuya_logs`:** Este ativo é responsável por se conectar à API da Tuya Cloud utilizando as credenciais fornecidas (via variáveis de ambiente). Ele requisita os logs de status e consumo dos dispositivos configurados e armazena os dados brutos em formato JSON. Os arquivos são organizados por dispositivo e data no diretório `app/data/raw/`. Este processo garante que os dados originais sejam preservados para futuras análises ou reprocessamentos.
- **Ativo `staging_tuya_logs`:** Dependente do `raw_tuya_logs`, este ativo consome os arquivos JSON brutos. Utilizando o recurso `DuckDBResource` do Dagster, ele realiza diversas transformações nos dados:
 - Conversão do timestamp do evento (originalmente em milissegundos) para um formato de data e hora legível.
 - Adição de metadados, como o nome do arquivo de origem.
 - Junção com informações de mapeamento de dispositivos (localizado em `app/data/device_mapping.json`), que associa o `device_id` a um nome amigável (e.g., "Geladeira", "TV da Sala").
 - Derivação de uma coluna `event_date` para particionamento.

Os dados processados e enriquecidos são então salvos em formato Parquet no diretório `app/data/staging/`, particionados por `event_date`. O formato Parquet foi escolhido por sua eficiência em armazenamento e consulta para cargas de trabalho analíticas.

- **Job `tuya_processing_job`:** Este job define o grafo de execução que inclui os ativos `raw_tuya_logs` e `staging_tuya_logs`, garantindo a ordem correta de execução e o fluxo de dados entre eles.
- **Agendamento `hourly_schedule`:** Para manter os dados atualizados, o `tuya_processing_job` é configurado para rodar automaticamente a cada hora (`'0 * * * *'`), conforme definido pelo `hourly_schedule`.

A utilização do Dagster proporciona automação, monitoramento da execução da pipeline (via interface Dagit), tratamento de dependências e facilita a manutenção e evolução do processo de ETL (Extract, Transform, Load) dos dados energéticos.

2.3.4 Interface de Usuário, Controle e Visualização com Streamlit

A interação do usuário com o sistema é realizada através de uma aplicação web desenvolvida com a biblioteca Streamlit. Esta plataforma foi escolhida pela sua capacidade de criar rapidamente interfaces de dados interativas e ricas em Python. A aplicação, descrita em `memory_bank/activeContext.md`, é estruturada em múltiplas páginas para uma navegação intuitiva e focada no usuário residencial:

- **Resumo da Casa:** Apresenta uma visão geral do consumo energético da residência, incluindo métricas totais (consumo de hoje, últimos 7 dias, este mês) e um ranking dos principais dispositivos consumidores, tanto em lista quanto em gráfico de barras.
- **Detalhes por Dispositivo:** Permite ao usuário selecionar um dispositivo específico e visualizar métricas detalhadas de consumo energético e de qualidade de energia (tensão e corrente). Inclui gráficos de série temporal da potência, consumo diário de energia (kWh) e perfil médio de potência horária. As análises de tensão e corrente são apresentadas em seções expansíveis, com indicadores chave, séries temporais e gráficos de distribuição.
- **Análise Avançada:** Esta seção é destinada a análises mais técnicas, como a integração de ferramentas de Controle Estatístico de Processo (CEP), como gráficos CUSUM e logs de falhas, para identificar comportamentos anormais de consumo.
- **Controle Individual de Dispositivos:** Oferece uma interface com botões de alternância ('`st.toggle`') para ligar ou desligar os dispositivos inteligentes Tuya remotamente. A interface utiliza um padrão de "atualização otimista" para feedback visual imediato, enquanto o comando real é enviado à API Tuya.
- **Gerenciamento de Cenas:** Permite aos usuários criar, visualizar, modificar e excluir cenas de automação. Uma cena consiste em um conjunto de ações (ligar/desligar) para dispositivos selecionados, associadas a um nome e um agendamento (horário, dias da semana, recorrência). A criação é feita através de um formulário multi-etapas. As cenas salvas são armazenadas em um arquivo `app/data/scheduled_scenes.json`.

A aplicação Streamlit utiliza um arquivo CSS customizado (`app/streamlit/style.css`) para melhorar a estética e a experiência do usuário. A lógica da aplicação é modularizada em funções auxiliares para carregamento de dados, elementos de UI e renderização de páginas, localizadas no diretório `app/streamlit/utils/`.

2.3.5 Gerenciamento e Agendamento de Cenas com Dagster

Além da orquestração da pipeline de dados, o Dagster também é utilizado para o agendamento e execução automática das cenas de automação criadas pelos usuários na aplicação Streamlit. Esta funcionalidade é implementada através de componentes definidos em `app/dagster/scene_scheduler.py`:

- **Recurso** `tuya_api_resource`: Fornece ao Dagster as credenciais necessárias para interagir com a API Tuya, de forma similar ao ativo de ingestão de logs.
- **Operação (Op)** `check_and_trigger_scenes_op`: Este op é o núcleo da lógica de execução de cenas. Ele lê o arquivo `scheduled_scenes.json` (onde a aplicação Streamlit salva as definições de cena), itera sobre cada cena agendada e verifica se o horário e dia atuais correspondem ao agendamento da cena. Para cenas que devem ser executadas, o op envia os comandos apropriados (ligar/desligar dispositivos) para a API Tuya. A lógica inclui tratamento para cenas não recorrentes, marcando-as como já executadas para evitar repetições.
- **Job** `scene_scheduler_job`: Envolve o `check_and_trigger_scenes_op`, definindo-o como uma unidade de execução para o Dagster.
- **Agendamento** `scene_execution_schedule`: Este agendamento é configurado para executar o `scene_scheduler_job` em intervalos frequentes (e.g., a cada minuto), garantindo que as cenas sejam disparadas próximo ao horário programado pelo usuário.

Esta integração com Dagster para o agendamento de cenas oferece uma solução de backend robusta e confiável para a automação residencial, separando a lógica de agendamento da interface do usuário e permitindo que as automações funcionem independentemente da aplicação Streamlit estar aberta.

Capítulo 3

Metodologia

Neste capítulo, são detalhadas as etapas metodológicas adotadas no desenvolvimento do sistema inteligente para monitoramento e controle estatístico de processo (CEP) para o monitoramento de energia residencial. A abordagem foi projetada para atender aos objetivos do projeto, combinando análise técnica, desenvolvimento de soluções e validação experimental. Os procedimentos descritos têm como objetivo garantir a reprodução, escalabilidade e eficácia do sistema proposto, contribuindo para o avanço na área de automação e eficiência energética.

3.1 Pesquisa e Análise de Tecnologias Existentes

A fase inicial do projeto consistiu na identificação e análise das tecnologias disponíveis no mercado para o monitoramento de consumo energético em residências. Esta etapa foi guiada por uma revisão bibliográfica abrangente e um estudo comparativo das soluções existentes, considerando os seguintes critérios:

- **Compatibilidade com infraestruturas residenciais convencionais:** Tecnologias que não exigem modificações estruturais significativas, como sensores de fácil instalação e dispositivos autônomos.
- **Eficiência técnica:** Precisão na coleta de dados, robustez e confiabilidade das medições.
- **Interoperabilidade:** Capacidade de integração com diferentes sistemas e protocolos, como Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth Low Energy.
- **Custo-benefício:** Viabilidade econômica para implementação em larga escala.

A análise resultou na seleção de componentes que atendem aos requisitos do projeto. Foi escolhida a linha de tomadas *Tuya Smart Wi-Fi*, cuja modularidade permite fácil

instalação em diversos locais, utilizando a metodologia *plug and play*. Estas tomadas oferecem integração com a plataforma *Tuya Cloud* e suas APIs, garantindo flexibilidade e escalabilidade.

3.2 Desenvolvimento do Protótipo

Com base nas tecnologias identificadas, foi desenvolvido um protótipo funcional que integra hardware e software para monitoramento e previsão de consumo energético. O desenvolvimento seguiu as seguintes etapas:

3.2.1 Seleção e Configuração de Sensores

As tomadas *Tuya Smart Wi-Fi* foram configuradas para monitorar o consumo energético em tempo real. Estes dispositivos enviam os dados para a plataforma *Tuya Cloud*, de onde são acessados por meio de APIs.

3.2.2 Desenvolvimento do Backend, Lógica de Controle e Orquestração de Dados

O backend do sistema, a lógica de controle e a orquestração dos fluxos de dados foram desenvolvidos com foco na robustez, automação e escalabilidade. As APIs da *Tuya Cloud* foram utilizadas para a comunicação com os dispositivos de hardware (tomadas inteligentes).

Implementação da Pipeline de Dados com Dagster

Para o gerenciamento do fluxo de dados de consumo energético, desde a coleta até o armazenamento para análise, optou-se pela ferramenta de orquestração Dagster. A escolha se justifica pela sua capacidade de definir pipelines de dados como código Python, oferecer monitoramento via interface Dagit, gerenciar dependências entre etapas de processamento e facilitar a programação de execuções recorrentes.

A metodologia de implementação da pipeline com Dagster envolveu:

- **Definição de Ativos (Assets):** Foram criados dois ativos principais:
 - `raw_tuya_logs`: Responsável por extrair os dados brutos da API Tuya. A metodologia incluiu a configuração do acesso à API utilizando variáveis de ambiente (carregadas via `python-dotenv` e gerenciadas pelo objeto `TuyaCredentials` no Dagster) para armazenar de forma segura `ACCESS_ID`,

`ACCESS_SECRET`, e `API_ENDPOINT`. O ativo foi programado para requisitar os logs de dispositivos e salvá-los em formato JSON no diretório `app/data/raw/`, particionados por dispositivo e data.

- `staging_tuya_logs`: Este ativo depende do `raw_tuya_logs`. Sua metodologia de desenvolvimento envolveu a utilização do `DuckDBResource` para ler os arquivos JSON, realizar transformações como a conversão de timestamps, junção com dados de mapeamento de dispositivos (de `app/data/device_mapping.json` via `Pandas`), e a derivação de colunas para particionamento. O resultado é armazenado em formato Parquet no diretório `app/data/staging/`.
- **Criação de Job**: Um job (`tuya_processing_job`) foi definido para encapsular os ativos e suas dependências, especificando a ordem de execução.
- **Agendamento (Schedule)**: Um agendamento (`hourly_schedule`) foi criado para executar o `tuya_processing_job` automaticamente a cada hora, garantindo que os dados sejam atualizados regularmente.
- **Configuração do Ambiente Dagster**: Foram criados os arquivos `dagster.yaml` (para configuração da instância Dagster) e `workspace.yaml` (para apontar o Dagster para as definições de código da pipeline em `app/assets.py`).

Implementação do Agendamento de Cenas com Dagster

A metodologia para automatizar a execução de cenas de automação também utilizou Dagster, aproveitando sua capacidade de agendamento e execução de lógica Python.

- **Definição da Operação (Op) `check_and_trigger_scenes_op`**: A lógica central foi encapsulada nesta operação. A metodologia consistiu em programar o op para:
 - Ler as definições de cena do arquivo `app/data/scheduled_scenes.json`.
 - Iterar por cada cena, comparando seu agendamento (horário, dias da semana, status de recorrência) com o momento atual.
 - Para cenas que devem ser ativadas, utilizar o `tuya_api_resource` (configurado com as credenciais da API Tuya) para enviar os comandos de ligar/desligar aos dispositivos correspondentes.
 - Implementar lógica para marcar cenas não recorrentes como "executadas" para evitar reativações.

- **Criação de Job e Agendamento:** Um job (`scene_scheduler_job`) foi criado para envolver o `check_and_trigger_scenes_op`, e um agendamento (`scene_execution_scheduler`) foi configurado para executar este job em intervalos curtos (e.g., a cada minuto), assegurando a execução pontual das cenas.

3.2.3 Desenvolvimento da Interface de Usuário com Streamlit

A interface de visualização e interação com o usuário foi desenvolvida utilizando a biblioteca Streamlit em Python. A escolha desta ferramenta baseou-se na sua facilidade de uso para criar aplicações web interativas diretamente a partir de scripts Python, ideal para prototipagem rápida e desenvolvimento de dashboards de dados.

A metodologia de desenvolvimento da interface com Streamlit seguiu os seguintes passos:

- **Estruturação Multi-Página:** A aplicação foi organizada em um layout multi-página para melhor navegação e separação de funcionalidades, incluindo "Resumo da Casa", "Detalhes por Dispositivo", "Análise Avançada", "Controle Individual de Dispositivos" e "Gerenciamento de Cenas".
- **Visualização de Dados:** Foram implementados diversos gráficos (séries temporais, barras, distribuições) utilizando as capacidades nativas do Streamlit e bibliotecas como Plotly (indiretamente através do Streamlit) para apresentar os dados de consumo energético, potência, tensão e corrente de forma clara e informativa.
- **Desenvolvimento de Funcionalidades de Controle:**
 - Para o controle individual de dispositivos, foram utilizados widgets `st.toggle`. A metodologia incluiu a implementação de um padrão de "atualização otimista" com `st.session_state` e callbacks `on_change` para fornecer feedback visual instantâneo ao usuário, enquanto o comando real é enviado à API Tuya. O uso de `st.fragment` foi adotado para otimizar o desempenho da interface nesta seção.
 - Para o gerenciamento de cenas, foi desenvolvida uma interface com formulários (`st.form`) multi-etapas para guiar o usuário na criação de cenas (nome, seleção de dispositivos, definição de ações e agendamento). As configurações das cenas são salvas e carregadas de um arquivo JSON (`app/data/scheduled_scenes.json`). Funcionalidades para visualizar, modificar e excluir cenas existentes também foram implementadas.

- **Organização do Código:** Para manter o código da aplicação Streamlit (`app/streamlit/streamlit`) limpo e modular, funções auxiliares foram movidas para um diretório `app/streamlit/utils/`, contendo módulos para carregamento de dados (`data_helpers.py`), funções de UI (`ui_helpers.py`, como o carregamento de CSS customizado) e lógica de renderização de páginas (`page_functions.py`).
- **Estilização Customizada:** Um arquivo CSS (`app/streamlit/style.css`) foi criado e carregado pela aplicação para aplicar estilos personalizados, melhorando a aparência visual e a experiência do usuário.

3.3 Implementação de Algoritmos de Processamento e Análise

Para o tratamento dos dados coletados, foram desenvolvidos e implementados algoritmos específicos, detalhados a seguir:

3.3.1 Pré-processamento dos Dados

Os dados brutos coletados pelas tomadas passaram por etapas de limpeza e normalização, eliminando leituras espúrias e garantindo consistência nos resultados. Parte fundamental deste pré-processamento é realizada automaticamente pelo ativo `staging_tuya_logs` da pipeline Dagster, que converte tipos de dados, enriquece os registros com informações de mapeamento de dispositivos e estrutura os dados em um formato Parquet otimizado para análise.

3.3.2 Análise Estatística e Controle Estatístico de Processos (CEP)

O CEP foi utilizado para identificar variações significativas no consumo energético, estabelecendo limites de controle e detectando anomalias. Esta abordagem foi complementada por métodos estatísticos descritivos para caracterizar os padrões de consumo.

3.4 Validação em Ambiente Real

O protótipo foi testado em um ambiente residencial que não possuía infraestrutura prévia de automação. A validação envolveu:

- **Avaliação de desempenho:** Testes para verificar a precisão das tomadas *Tuya Smart Wi-Fi* e a eficiência dos algoritmos.
- **Usabilidade:** Análise da interface para garantir que usuários finais pudessem interpretar os dados facilmente.
- **Robustez:** Monitoramento contínuo em condições reais, avaliando a resiliência do sistema a falhas.

Os resultados dos testes foram documentados e utilizados para refinar o sistema, corrigindo inconsistências e melhorando sua eficiência.

3.5 Viabilidade de Implementação em Larga Escala

A análise de viabilidade considerou aspectos técnicos, econômicos e sociais, como:

- **Custos de produção:** Avaliação dos investimentos necessários para replicação do sistema.
- **Benefícios econômicos:** Potencial de redução de custos para os usuários com base na diminuição do desperdício energético.
- **Impactos ambientais:** Contribuição para a sustentabilidade por meio do uso eficiente de energia.
- **Estratégias de adoção:** Identificação de barreiras e propostas para ampliar o alcance do sistema, como parcerias com fabricantes de dispositivos inteligentes.

3.6 Resumo do Capítulo

Este capítulo detalhou as etapas metodológicas seguidas no desenvolvimento do sistema inteligente para monitoramento e controle estatístico de processo (CEP) para o monitoramento de energia residencial. As etapas compreenderam a análise de tecnologias, desenvolvimento do protótipo utilizando as tomadas *Tuya Smart Wi-Fi*, implementação de algoritmos avançados, validação experimental e estudo de viabilidade em larga escala. A abordagem proposta combina rigor técnico e aplicabilidade prática, destacando-se como uma solução promissora para o setor de automação residencial.

Capítulo 4

Resultados

Para a execução do projeto, algumas etapas de desenvolvimento tiveram de ser seguidas: familiarização com o sistema, estudo dos módulos envolvidos, leitura dos requisitos, elaboração de documento descrevendo todo o processo de implementação e relacionamento com os diversos módulos, implementação e testes.

4.1 Atividades do Projeto

4.2 Requisitos do Sistema

4.3 Desenvolvimento e Implementação

A Tabela 4.1 apresenta as atividades executadas.

4.4 Testes

4.5 Análise dos Resultados

Apresente os resultados sem adulterações e faça análises objetivas. Pense na melhor maneira de apresentar os resultados graficamente. Se os gráficos são difíceis de inter-

Atividade 1	aa a	ab b
Ativ. 2	aa a	ab b

Tabela 4.1: Exemplo de tabela - Coloque toda informação sobre a tabela aqui

pretar, talvez tabelas sejam uma forma melhor de apresentar resultados. Não apresente dados (gráficos e tabelas) se não há uma conclusão interessante a ser tirada. Lembre-se de ser conciso.

Não se esqueça das unidades! Pense que *a priori* todo número deve ter uma unidade. Não escreva as unidades em itálico (no ambiente matemático) e tome cuidado para diferenciar maiúsculas e minúsculas. Um exemplo é escrever 22 [kN] e não 22KN (Kelvin vezes Newton!).

Ao apresentar resultados experimentais, tome o cuidado para também apresentar o cálculo das incertezas sempre que forem significativas. Ao fazer conclusões, sempre considere se o tamanho da sua amostra é grande o suficiente do ponto de vista estatístico. Lembre que a média empírica $\hat{\mu}_X$ de N observações independentes da variável X_i possui variância

$$\hat{\sigma}_\mu^2 = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (X_i - \hat{\mu}_X)^2 ,$$

onde se assume que as variáveis X_i possuem uma mesma distribuição e que essa distribuição possui segundo momento finito.

4.6 Resumo do Capítulo

Tente não terminar de forma abrupta. Se for escrever algo aqui, não seja genérico!

4.7 Formato, expressões matemáticas e o L^AT_EX

4.7.1 O L^AT_EX

O L^AT_EX é o método preferencial de preparação de documentos para textos técnicos nas ciências exatas. O L^AT_EX permite não só lidar com equações de uma forma mais prática que em editores de texto, mas também facilita a formatação de documentos e tem um desempenho marcadamente superior a editores de texto na preparação de documentos longos como monografias.

Documentos em L^AT_EX são escritos em um ou mais arquivos de texto com extensão .tex. Após a escrita, o .tex é *compilado* para gerar arquivos nos formatos .pdf, .dvi ou .ps. Hoje há duas distribuições padrão para o L^AT_EX. Sistemas Windows usam o MikT_EX e sistemas Unix usam o T_EXLive. Além das distribuições, muitos usuários utilizam *front-ends* que facilitam a edição do texto, a compilação e a instalação de pacotes.

Os pacotes necessários para compilar o presente documento devem ser encontrados

numa instalação completa dessas distribuições. Se tiver dificuldades com os pacotes, você pode instalá-los manualmente ou tentar alterar o código para usar versões antigas dos mesmos.

A compilação pode ser feita pelos comandos `latex` ou `pdflatex`, invocados pela linha de comando ou pelo *front-end*. Note que será necessário empregar o comando **mais de uma vez** para que as referências cruzadas saiam corretas.

Como discutido na Seção ??, uma ferramenta útil para gerenciar as citações em L^AT_EX é o BibT_EX. Para gerar uma lista bibliográfica a partir do arquivo `.bib`, este arquivo deve ser indicado no arquivo `.tex`. Em seguida devem-se executar os comandos `pdflatex`, `bibtex` e `pdflatex` novamente sempre usando o `.tex` como argumento. Note que os comandos são executados nesta ordem e de forma repetida para que as referências cruzadas sejam geradas corretamente.

Nesta seção você deve encontrar exemplos dos comandos mais usados em L^AT_EX. Outros exemplos e manuais podem ser encontrados na internet com facilidade.

4.7.2 Expressões Matemáticas

Ao escrever expressões matemáticas, defina todas as variáveis antes de usá-las ou imediatamente depois da expressão. Deixar de fazê-lo torna seu texto **ilegível**. Segue um exemplo.

Seja o par $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Para $s \in \mathbb{C}$, definimos a função $f(s)$ como

$$f(s) \triangleq \frac{a_1 s + a_2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \ ,$$

onde os escalares $\zeta, \omega_n > 0$ são constantes.

Note que não foi necessário atribuir valores às variáveis neste momento. Repare também como devemos **usar pontuação** (vírgula) nas equações, tratando-as como parte da frase. Usamos o símbolo $\triangleq$ ou $:=$ para deixar explícito que se trata de uma definição. Ser claro nesse aspecto facilita o entendimento do leitor.

A equação acima não foi numerada porque não será citada no texto. Vejamos um exemplo com numeração.

A função $f(\cdot)$ possui um zero em $-a_2/a_1$ (ou $-\frac{a_2}{a_1}$) e, para $\zeta < 1$, possui polos complexos $p_{1,2}$ dados por

$$p_{1,2} = \omega_n \left(-\zeta \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \right) \ . \quad (4.1)$$

Agora podemos citar os polos dados pela Equação (4.1) (aqui adotamos a convenção de citar sempre com o número entre parênteses precedido da palavra Equação). Note

como usamos um comando especial na Equação 4.1 para garantir o ajuste automático do tamanho dos parênteses.

Vejamos agora como criar equações alinhadas. Considere o sistema dinâmico dado pelas equações diferenciais:

$$\dot{x}_1 = \cos(x_2) \cdot \ln(1/x_1) + \tan(u) \quad (4.2)$$

$$\dot{x}_2 = e^{-x_1-x_2}$$

$$y = \min\{x_1, x_2\} \quad , \quad (4.3)$$

onde $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]'$, $t > 0$, é a variável de estado do sistema, $u(t)$ é o sinal de entrada e $y(t)$ é o sinal de saída do sistema. Note no .tex que o caracter de tabulação & foi usado para indicar o ponto de alinhamento horizontal das equações. Além disso, para ilustrar o uso do L^AT_EX, retiramos a numeração da segunda equação e citamos as equações separadamente.

Nas Equações (4.2) e (4.3), aparecem operadores como min, ln, cos e tan. A convenção aqui é que **variáveis devem ser escritas em itálico e operadores não**. Por essa razão todas as expressões matemáticas devem ser escritas no ambiente matemático (entre cifrão) mesmo quando for possível usar texto comum. Isso garante a consistência das fontes utilizadas (nem sempre a fonte do ambiente matemático é a mesma fonte do texto).

Para escrever matrizes, podemos fazer por exemplo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \frac{z}{z-\lambda} & \frac{z}{(z-\lambda)^2} \\ 0 & \frac{z}{z-\lambda} \end{bmatrix}, \quad \forall \lambda < |z| \quad .$$

Para escrever uma expressão com múltiplos casos, podemos fazer, para um inteiro N positivo,

$$g[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ n, & \text{se } n = 1, 2, \dots, N-1 \\ N, & \text{se } n \bmod N = 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} .$$

Nunca reaproveite símbolos matemáticos, isto é, nunca use o mesmo símbolo para designar variáveis diferentes.

Para um exemplo com múltiplas linhas de expressão matemática: tem-se que, para $a \neq 0$,

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ \Rightarrow a(x^2 + bx/a + c/a) &= 0 \Rightarrow a((x + b/(2a))^2 + c/a - b^2/(4a^2)) = 0 \\ \Rightarrow (x + b/(2a))^2 &= (b^2 - 4ac)/(4a^2) \\ \Rightarrow (x + b/(2a)) &= \pm\sqrt{b^2 - 4ac}/(2a) \\ \Rightarrow x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} . \end{aligned} \tag{4.4}$$

Note a argumentação lógica aqui. Não estamos dizendo que o valor de x é dado pela última linha. Estamos dizendo que a hipótese da primeira linha juntamente com a hipótese $a \neq 0$ implicam os referidos valores de x . **Um erro comum dos alunos ao escrever é não distinguir a veracidade das implicações com a veracidade das hipóteses.**

Capítulo 5

Conclusões

Novamente, este será um dos trechos que o leitor experiente lerá antes de decidir se vale a pena ler o texto integral. Seja convincente.

5.1 Considerações Finais

Reitere o que de mais importante foi feito, qual era o objetivo inicial e qual o resultado obtido. Se houve requisitos ou especificações de projeto, discuta se foram atingidos. Se os resultados não foram conclusivos ou contrariam o que se esperava, seja honesto e diga-o explicitamente. Busque explicar os insucessos com argumentos sólidos e plausíveis.

5.2 Propostas de Continuidade

Se houve questões ainda não respondidas ou resultados insatisfatórios, aponte direções de continuação.

Apêndice A

O que ficou para depois

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.

Apêndice B

O que mais faltou

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.

Referências Bibliográficas

- [1] BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M. *Time Series Analysis - Forecasting and Control*. San Francisco: Holden Day, 1976.
- [2] BRIGHAM, E. O. *The Fast Fourier Transform*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974.
- [3] EGGERT, R. J. Response tables from industry members of ASME's design engineering division and the manufacturing engineering division - Engineering design education: Surveys of demand and supply. *Boise State University*, 2002.
- [4] SPRETNAK, C. M. A survey of the frequency and importance of technical communication in an engineering career. *Technical Writing Teacher*, ERIC, v. 9, n. 3, p. 133–36, 1982.
- [5] KRETH, M. L. A survey of the co-op writing experiences of recent engineering graduates. *Professional Communication, IEEE Transactions on*, IEEE, v. 43, n. 2, p. 137–152, 2000.
- [6] CUNNINGHAM, D.; STEWART, J. Perceptions and practices: A survey of professional engineers and architects. *ISRN Education*, Hindawi Publishing Corporation, v. 2012, 2012.